

ACTIVIDADES FUNCIONALES

SEMANA 4

BIOMECÁNICA DEL MMSS



Presente.

Lic. Kevin Tejada Cuadros

OSTEOLOGÍA DEL HOMBRO

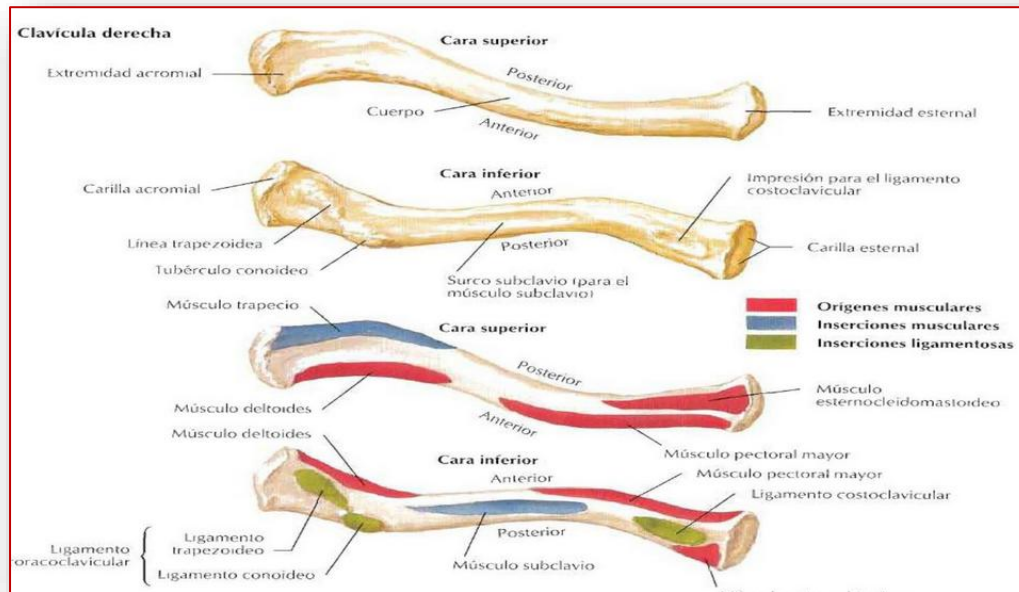
Compuesto por 3 huesos:

- La clavícula
- La escapula
- Extremo proximal del humero



Clavícula

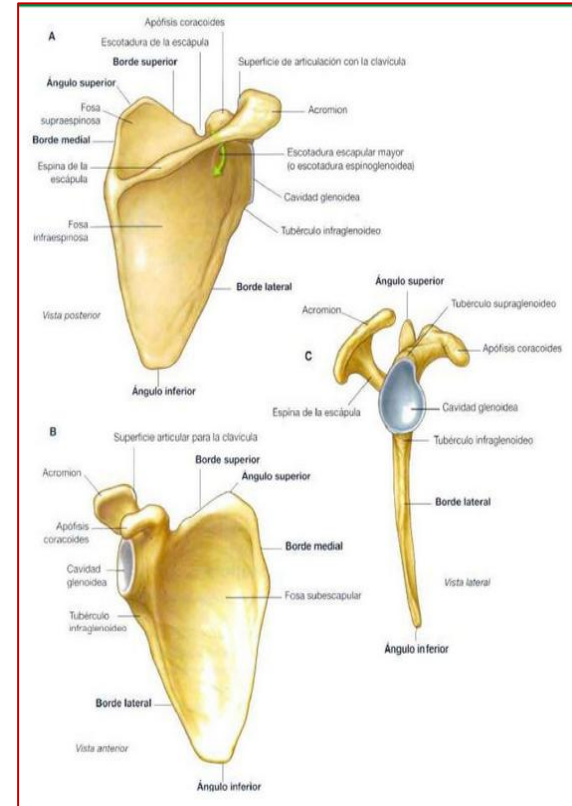
Es un hueso en forma de “S”, que presenta dos caras, dos bordes y dos extremos.



Escápula

Es un hueso plano, triangular, que presenta:

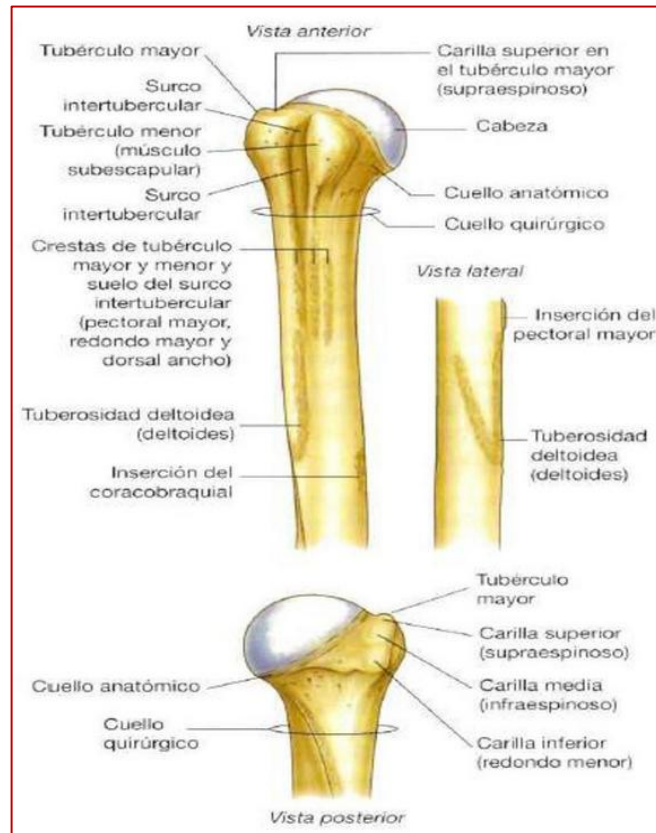
- 3 ángulos (lateral, superior e inferior)
- 3 bordes (superior, lateral y medial)
- 2 superficies (costal y posterior)
- 3 apófisis (acromion, espina y coracoides)



Extremo Proximal del Húmero

El extremo proximal esta formado:

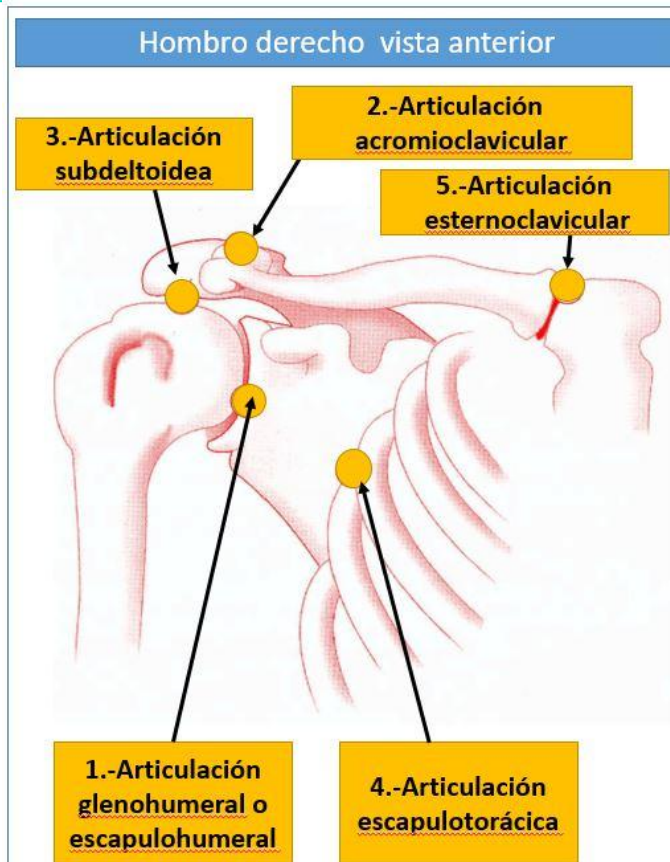
- La cabeza del humero
- El cuello quirúrgico
- El cuello anatómico
- Tubérculos mayor y menor
- El tercio proximal de la diáfisis



Articulación/Elementos

Compuesto por 5 articulaciones (3 verdaderas y 2 falsas)

- 1) Art. Glenohumeral (v)
- 2) Art. Subdeltoidea (F)
- 3) Art. Escapulotorácica (F)
- 4) Art. Acromioclavicular (V)
- 5) Art. Esternoclavicular (V)



Arco de movimiento

➤ **Abducción**

1° Fase (0° - 60°)

2° Fase (60° - 120°)

3° Fase (120° - 180°)

➤ **Aducción**

➤ **Extensión**

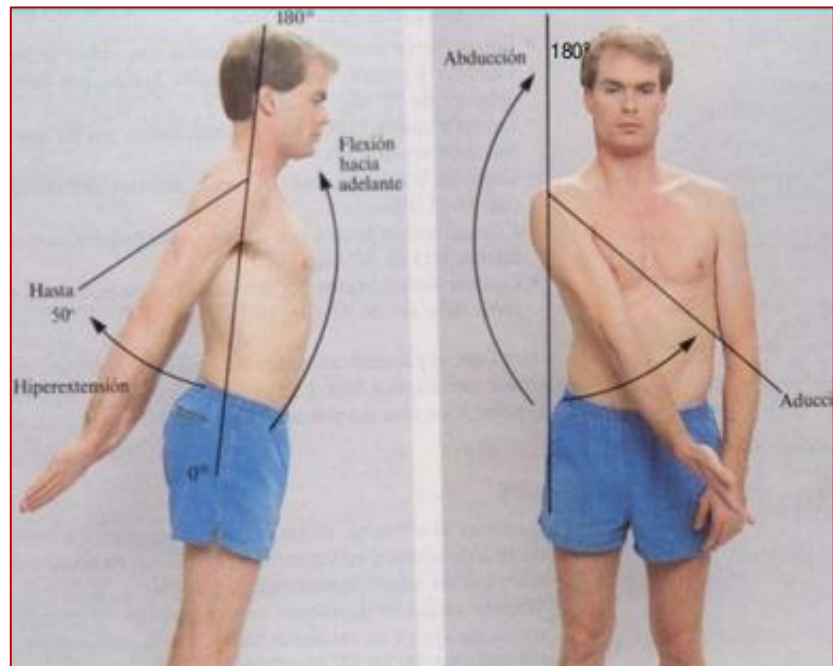
(0° a 50° - 60°)

➤ **Flexión**

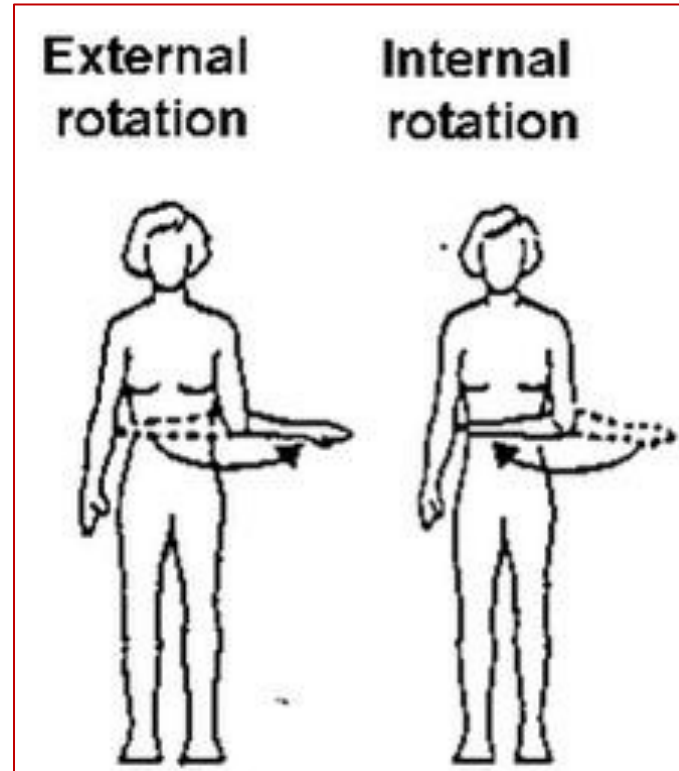
1° Fase (0° - 50° y 60°)

2° Fase (60° - 120°)

3° Fase (120° - 180°)



- Rotación Interna
- Rotación externa



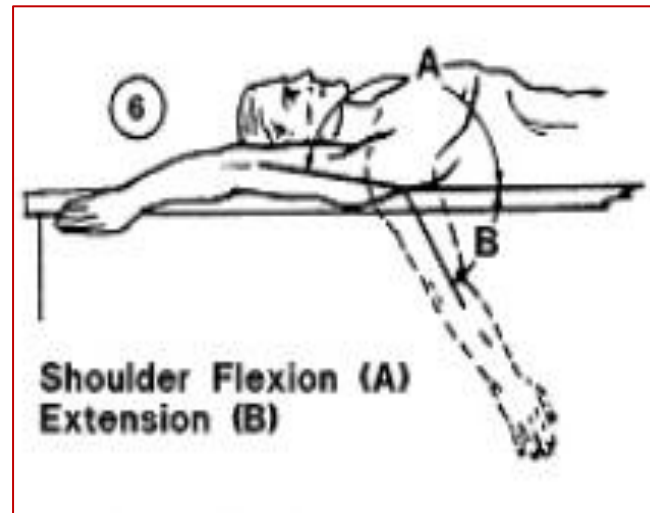
FLEXION:

- Se realiza elevando el brazo hacia delante. Su amplitud es de 0° a 180° .
- Los músculos principales que ejecutan esta acción son el deltoides y pectoral mayor.
- Los accesorios son el coracobraquial, subescapular y bíceps.



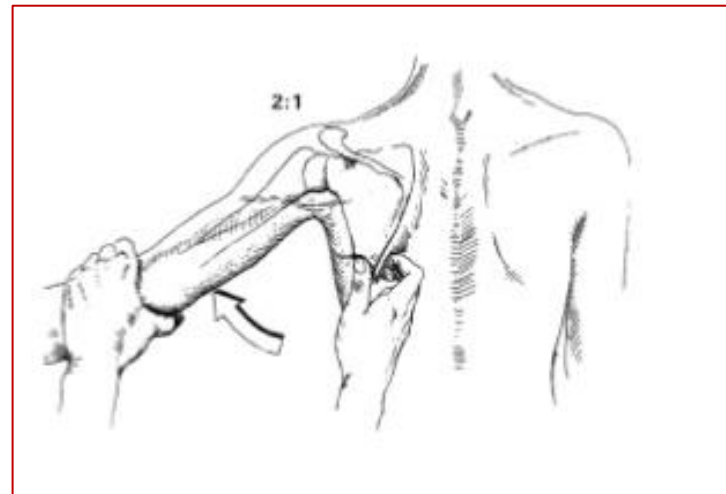
EXTENSION:

- Amplitud de 0° a 50° . Los principales músculos que la ejecutan son el pectoral mayor (desde la flexión), dorsal ancho y redondo mayor.
- Los accesorios son deltoides y tríceps.



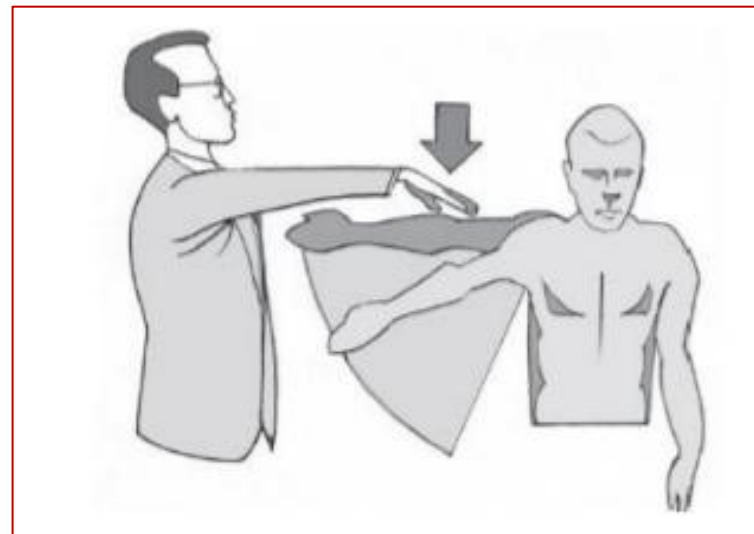
ABDUCCION O SEPARACION:

- Se realiza desplazando el brazo hacia afuera, su amplitud es de 0° a 90° .
- Los músculos principales son deltoides y supraespinoso.
- Los accesorios son subescapular y bíceps.



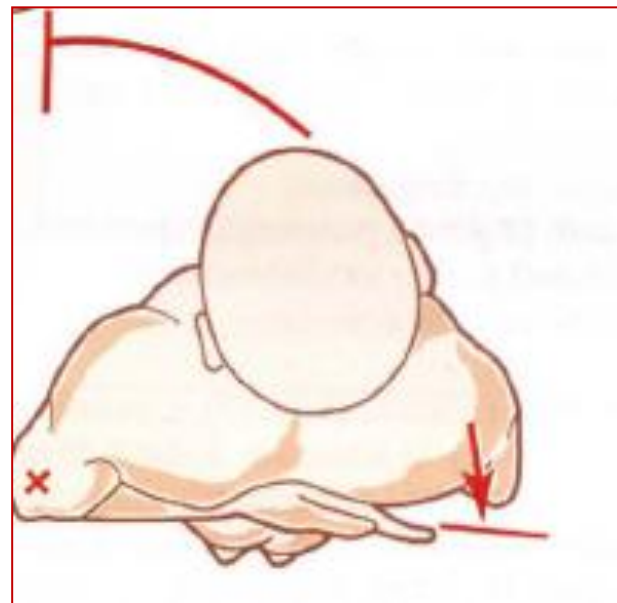
ADUCCION O APROXIMACION:

- Es el movimiento contrario al anterior y tiene igual amplitud.
- Si el sujeto se encuentra en posición de referencia, es decir con el brazo junto al tronco, la aducción será imposible.
- Los músculos principales son pectoral mayor, subescapular, dorsal ancho.
- Los accesorios son el coracobraquial, subescapular, biceps y triceps.



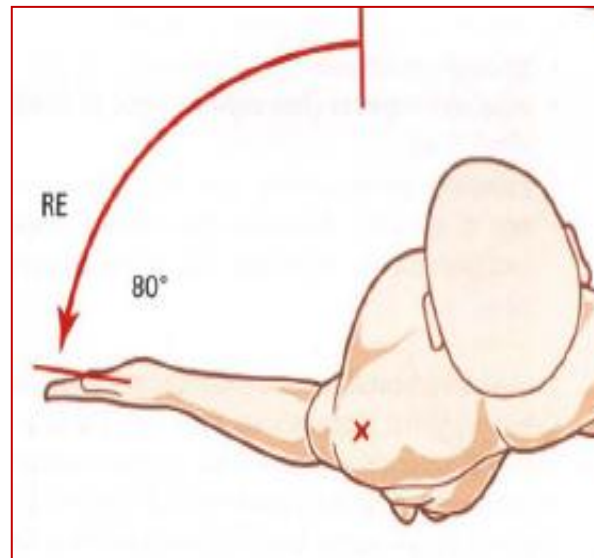
ROTACIÓN INTERNA:

- Este movimiento puede ejecutarse llevando la mano hacia dentro con el codo en flexión de 90°.
- Los músculos principales son el subescapular, dorsal ancho, redondo mayor, pectoral mayor.
- Los accesorios son el deltoides, supraespinoso y bíceps.



ROTACIÓN EXTERNA:

- Inverso al anterior, se realiza llevando la mano hacia afuera con el codo en flexión de 80° .
- Los músculos principales son infraespinoso y redondo menor. El accesorio es el deltoides.



BIOMECANICA DEL CODO

* Articulación: **DIARTROSIS**

Art. Radio - cubital



TROCOIDE

Art. Humero - cubital

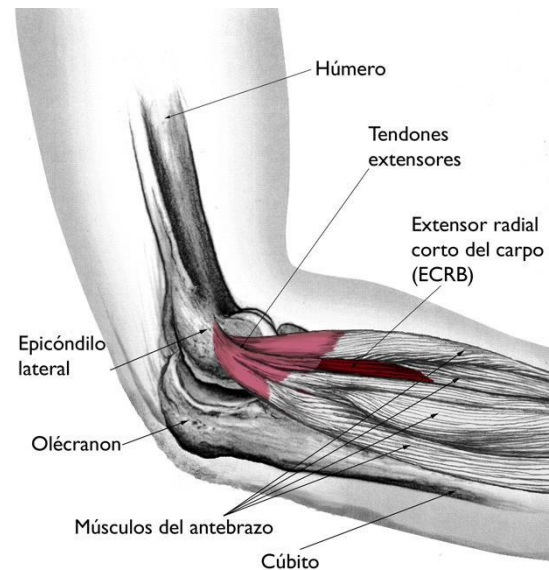


TROCLEOARTROSIS

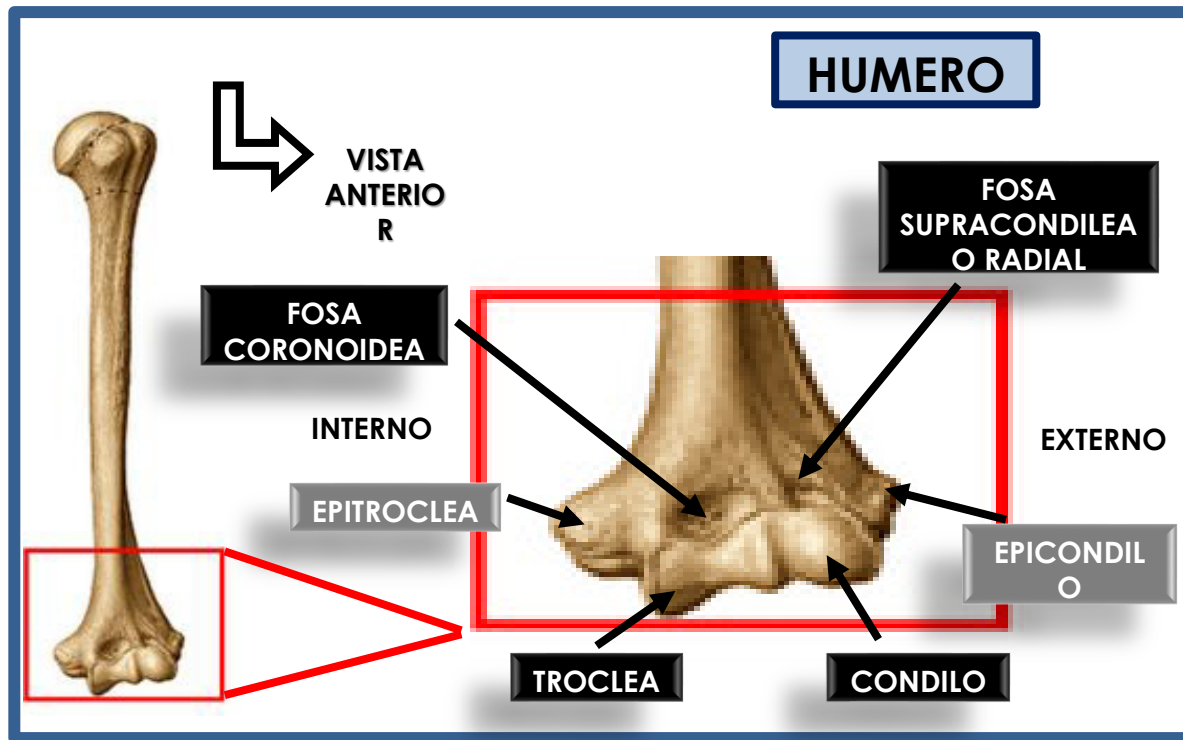
Art. Humero - radio

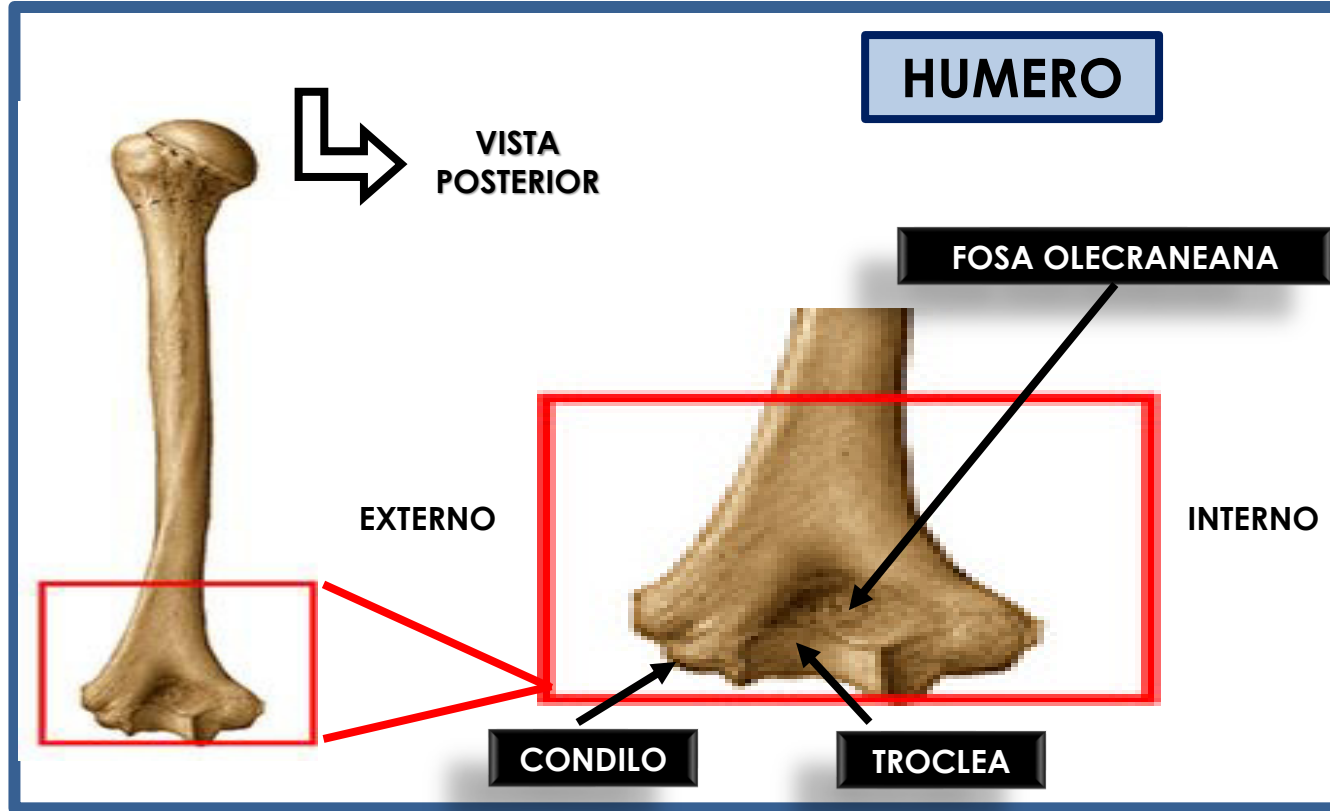


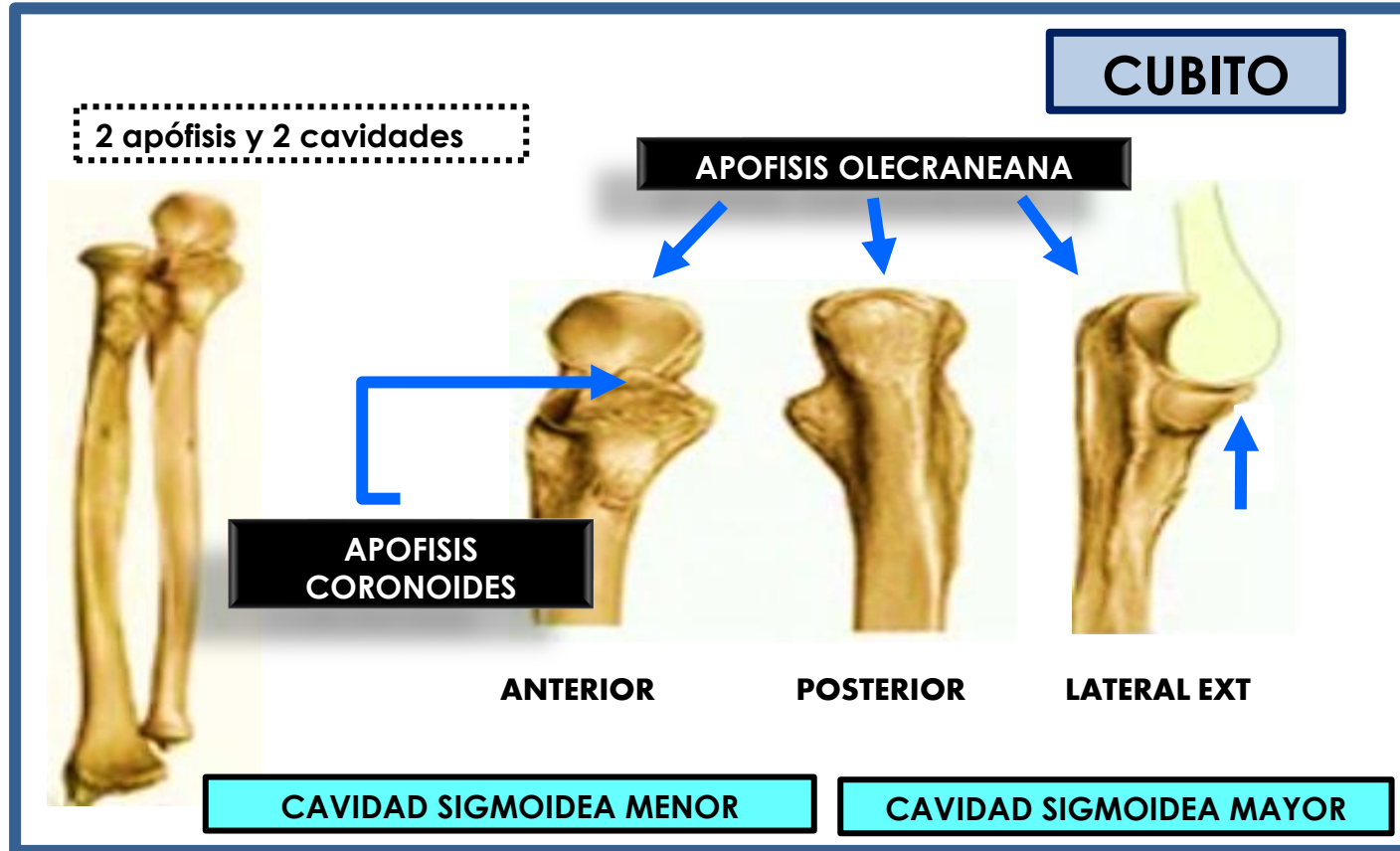
ENARTROSIS



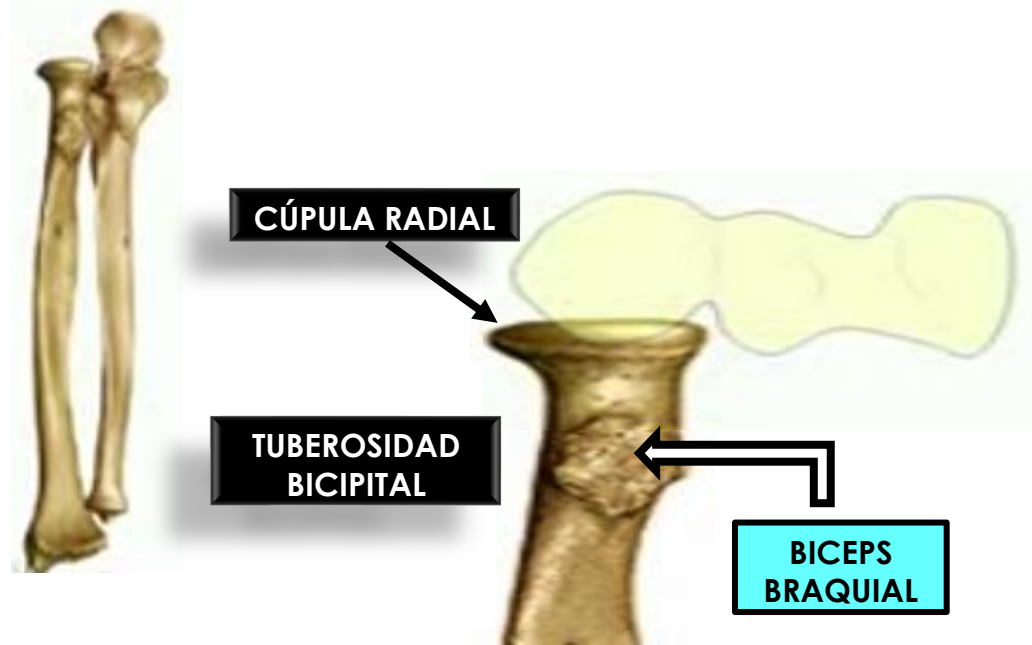
OSTEOLOGIA







RADIO



MÚSCULOS MOTORES DE LA FLEXIÓN

Músculo

Tubérculo de la apófisis coronoides del cubito →
Cara anterior del húmero.

Músculo

braquiorradial

Apófisis estiloides del radio → Borde externo del húmero

Músculo biceps

braquial

*Inserción

→

- Porción larga -- tubérculo

→

- Porción corta – pico de la apófisis

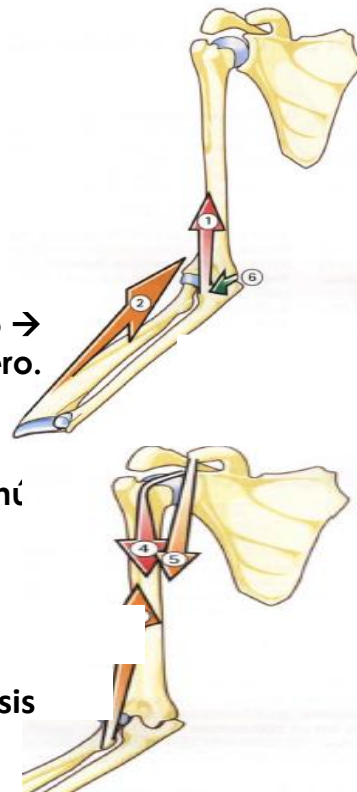
superior

→

coracoides

inferior

tuberosidad bicipital del
radio



MÚSCULOS MOTORES DE LA EXTENSIÓN

MÚSCULO TRÍCEPS BRAQUIAL

Cabeza medial

(Mus.monoarticular)

→ Se fija en la cara posterior del húmero, por debajo de la coredera del nervio radial

Cabeza lateral

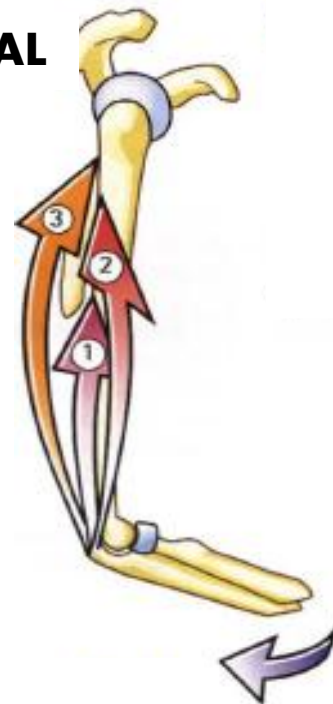
(Mus.monoarticular)

→ Se fija sobre el borde externo de la diáfisis humeral, principalmente por encima del canal del nervio radial

Cabeza larga

(Mus.biarticular.)

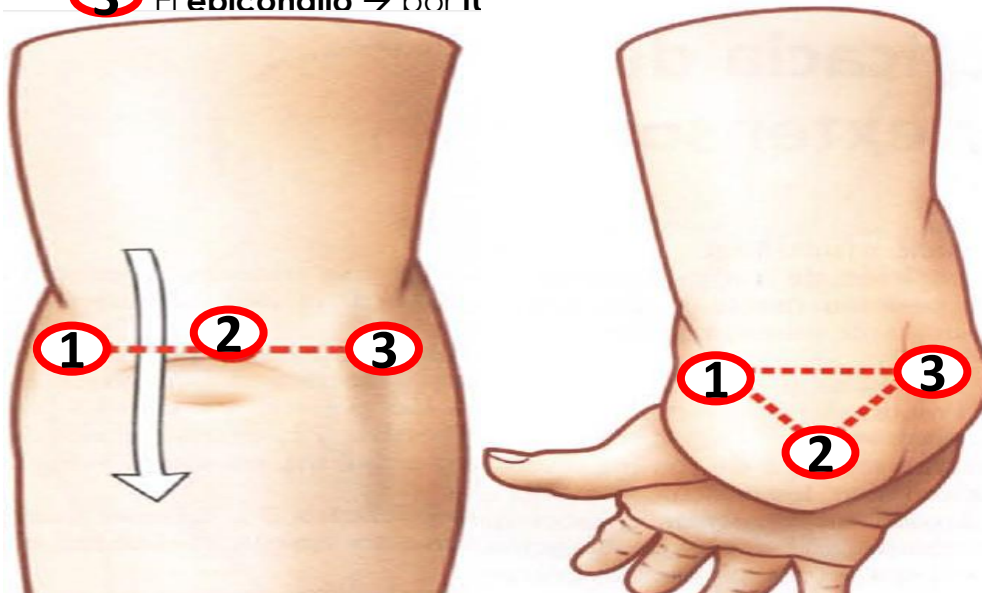
→ No se inserta sobre el húmero sino sobre el omóplato, en el tubérculo subalenoideo



Referencias de la articulación del codo

Los tres puntos de referencia, visibles y palpables, de la articulación del codo son:

- 2** El **olécranon** → prominencia del codo, en la **línea media**
- 1** La **epitróclea** → por **dentro**
- 3** El **epicóndilo** → por **fuerza**



En posición de FLEXIÓN

* Estos tres puntos de referencia forman un triángulo equilátero, situado en el plano vertico-frontal tangente a la cara posterior del brazo

En posición de EXTENSIÓN

* Puntos de referencia están alineados en

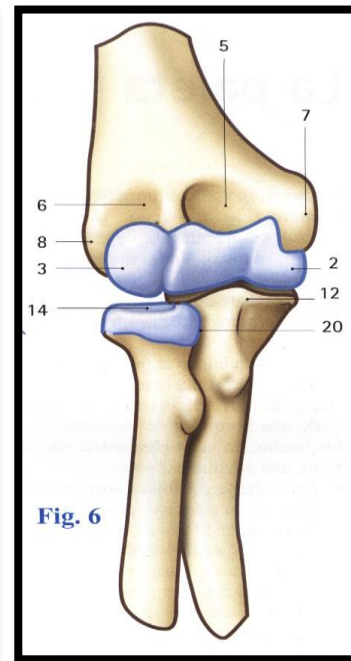
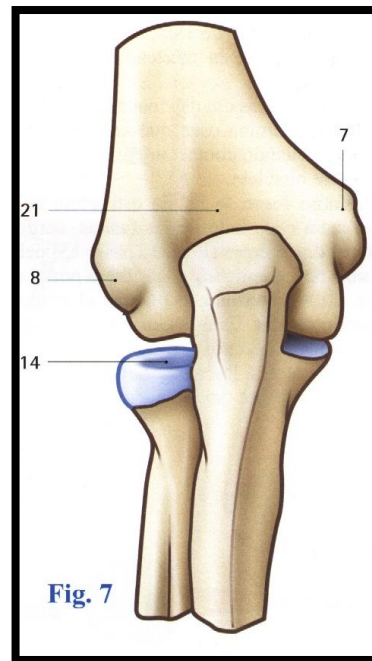
EL ACOPLAMIENTO DE LAS SUPERFICIES ARTICULARES

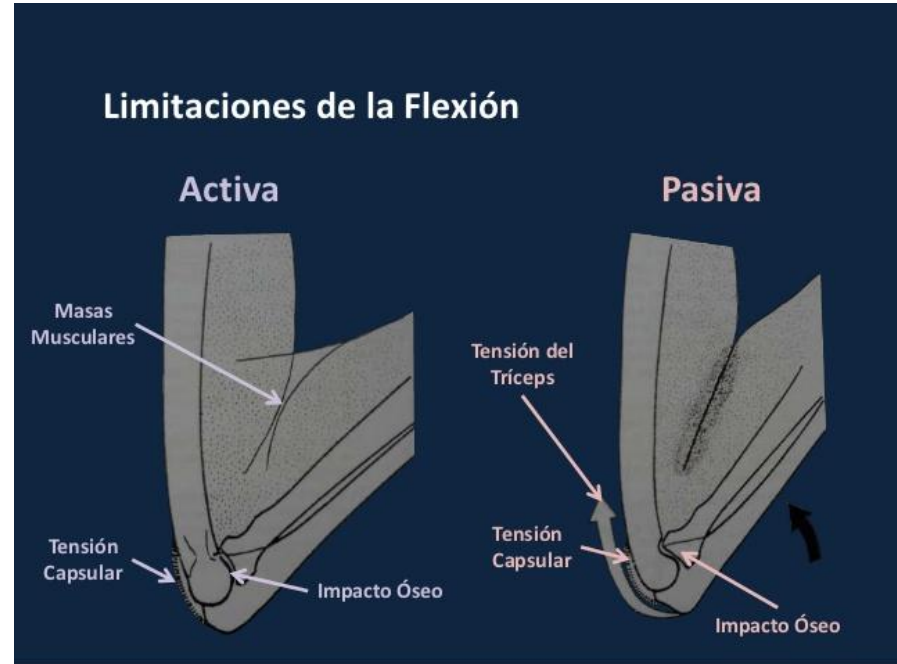
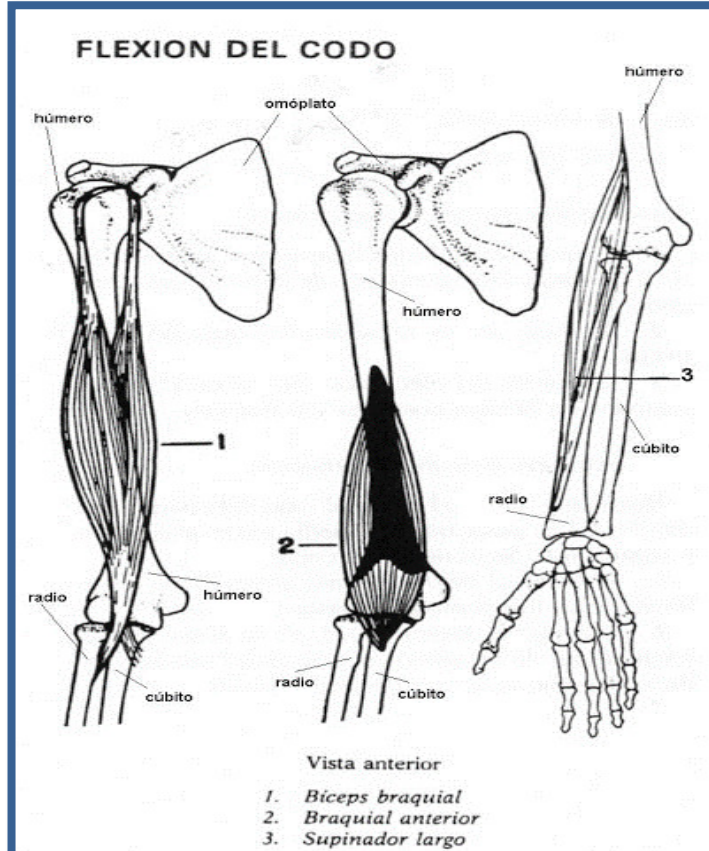
La visión anterior:

Muestra la fosita coronoidea ⁵ por arriba de la tróclea, y la fosita supracondilea ⁶, la epitróclea ⁷ y el epicóndilo ⁸.

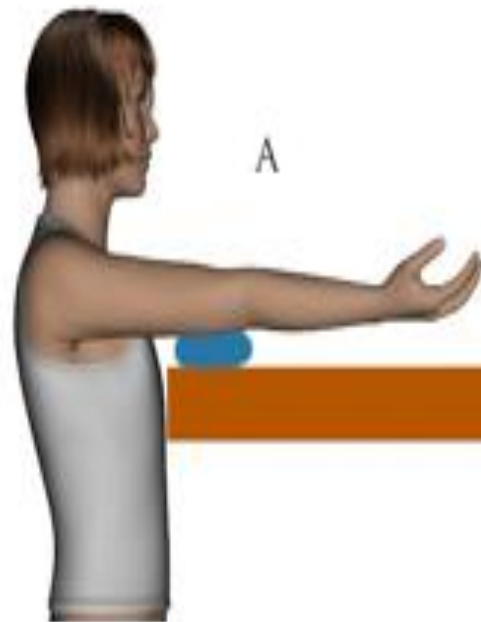
La visión posterior:

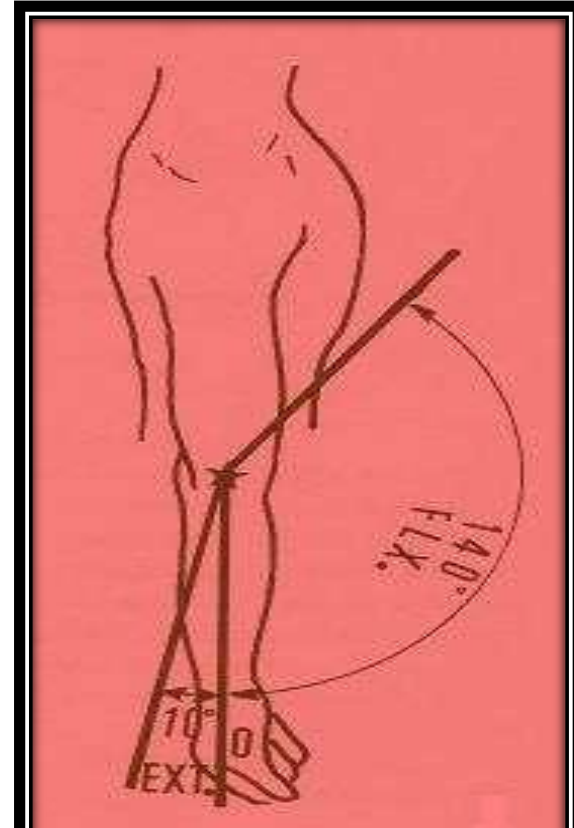
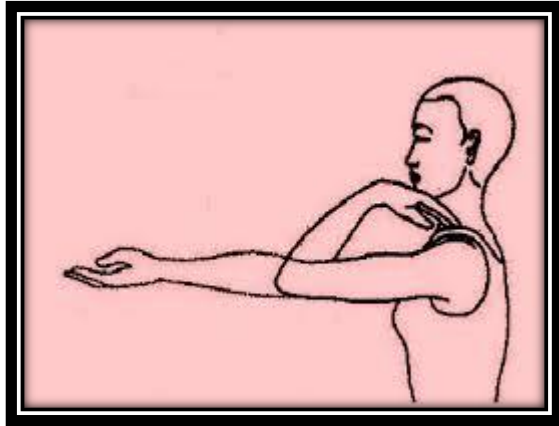
Muestra la fosita olecraniana ²¹ receptora del pico del olécranon ¹¹.



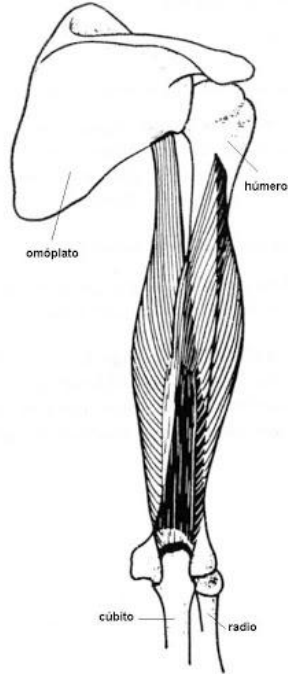


- La extensión es el movimiento que dirige el antebrazo hacia atrás.
- La posición anatómica corresponde a la extensión completa.
- La extensión relativa siempre es factible a partir de cualquier posición de flexión de codo.



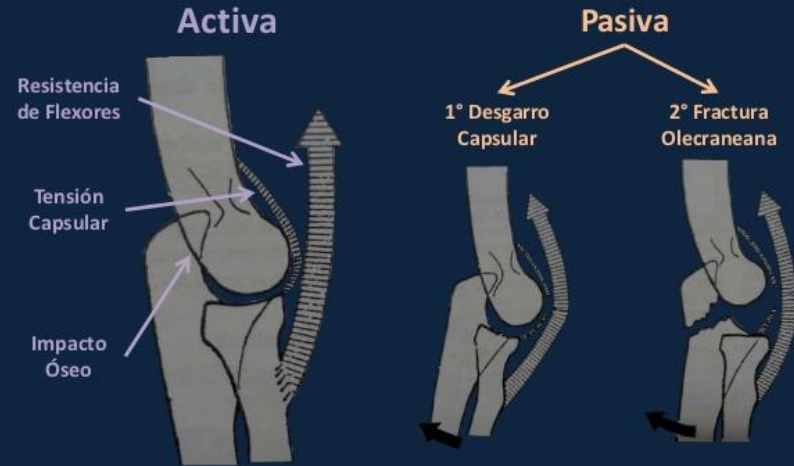


EXTENSION DEL CODO



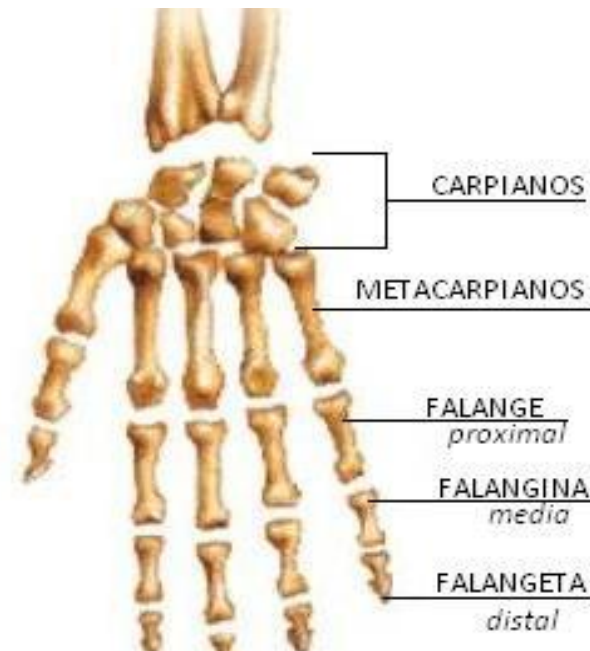
Vista posterior
Triceps braquial

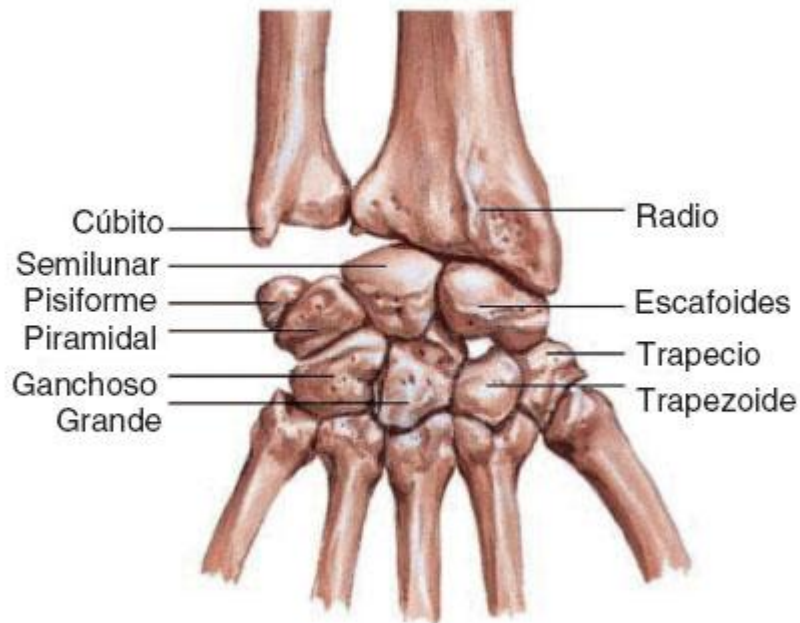
Limitaciones de la Extensión



MUÑECA

- La mano comprende 27 huesos, distribuidos en tres grupos: huesos del carpo, huesos del metacarpo, huesos de las falanges.

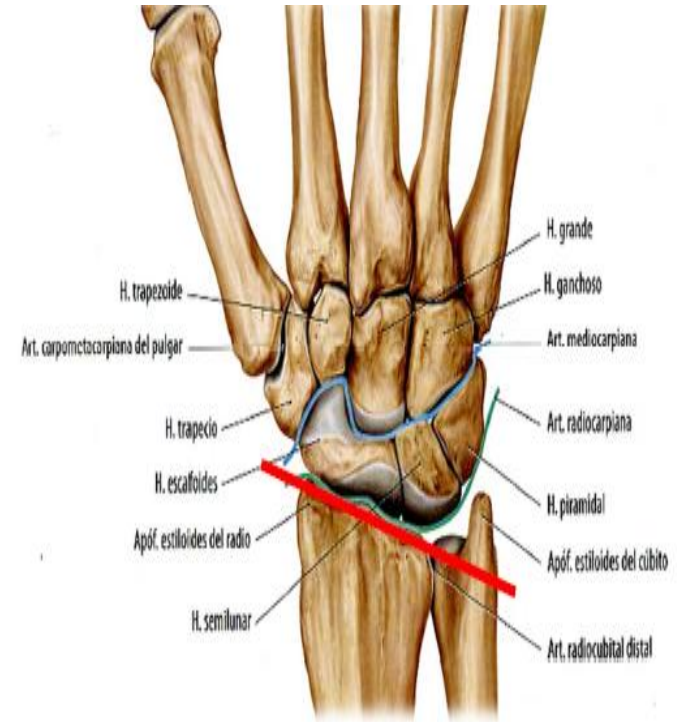




Constituido por 8 pequeños
huesos dispuestos en dos filas
transversales

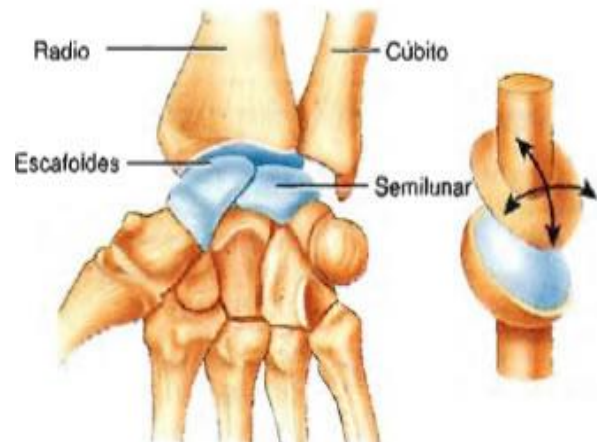
- ❖ Fila superior:
Escafoides,
semilunar,
piramidal y
pisiforme.
- ❖ Fila inferior:
Trapecio,
trapezoide, hueso
grande y
ganchoso

- Art. Sinovial de tipo condilea.
- Indicada por una línea que une la apófisis del radio con la del cubito



Art. Radiocarpiana:

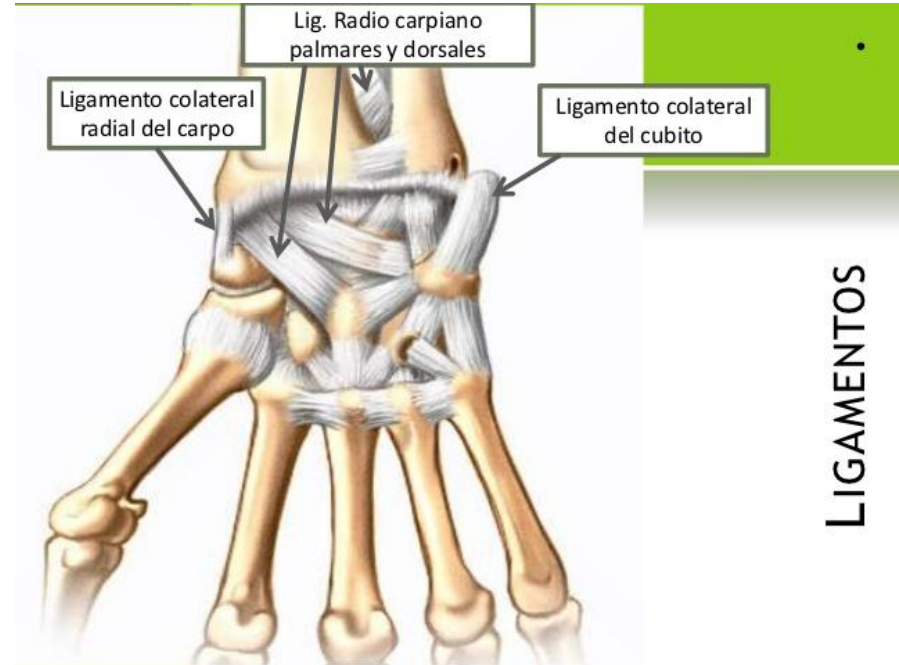
- Una brecha entre el carpo y el radio contiene la membrana sinovial y pone constante con cavidades que son similares y localizada entre los huesos del carpo. Esta membrana libera una sustancia conocida como el líquido sinovial que lubrica y llena las articulaciones. El cartílago de la articulación también está situado dentro de la membrana y actúa como un amortiguador para el espacio para asegurar que no hay fricción entre los huesos.



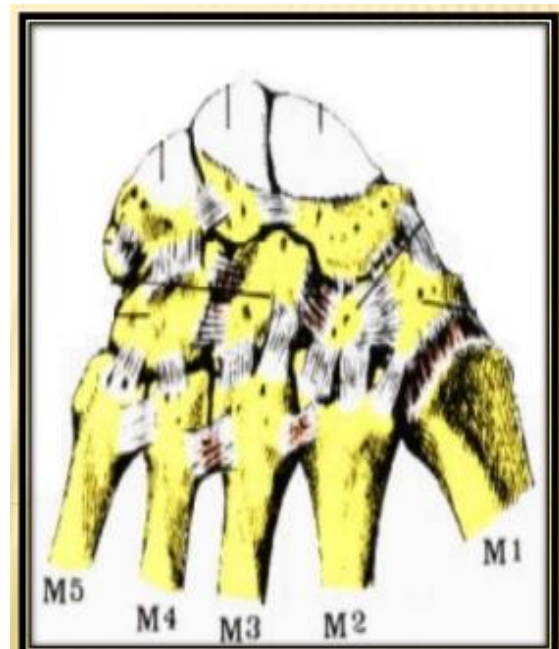
Escafoides
Semilunar
piramidal

Art. Unidos por:

- Ligamento superior o lig. Colateral del cubito: une pisiforme con la apófisis estiloides del cubito.
- Ligamento palmar: del pisiforme al hueso ganchoso.
- Ligamento dorsal: une al hueso piramidal.
- Dos ligamentos inferiores: del pisiforme al gancho del ganchoso y a la extremidad superior del 5to metacarpiano.



- Articulación bicondilea – elipsoidea: une la primera fila con la segunda.(excepto el pisiforme)
- Cavidad glenoidea: escafoides, semilunar y piramidal.
- Condileo: trapezoide, grande y ganchoso.



MÚSCULOS DE LA MUÑECA

FLEXORES O ANTERIORES

- ✓ Cubital anterior
- ✓ Palmar mayor
- ✓ Palmar menor

EXTENSORES O POSTERIORES

- ✓ Cubital posterior
- ✓ Extensor radial largo 1° Radial
- ✓ Extensor radial corto 2° Radial



CUBITAL ANTERIOR

Origen	Epicóndilo medial del humero
Inserción	Pisiforme ganchoso y en el el 4º y 5º metacarpiano
Acción	Flexor de la muñeca Aductor pero en menor grado con respecto al cubital posterior

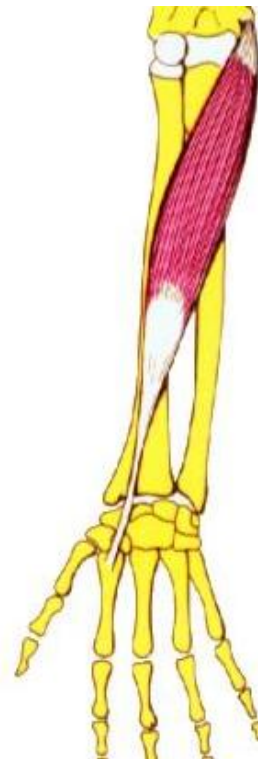
- Como ejemplo tenemos la flexión aducción de la mano izquierda tocando el violín.



PALMAR MAYOR

Origen	Epicóndilo medial del humero
Inserción	2° y 3° metacarpiano(base sup. palmar)
Acción	Flexor principal de la muñeca

- Es directamente flexor; flexiona el 2° metacarpiano sobre el carpo de modo que prona la mano.



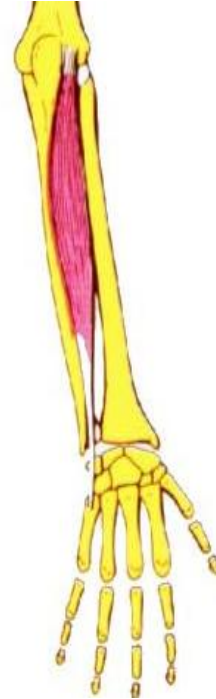
PALMAR MENOR

Origen	En la epitroclea
Inserción	Aponeurosis superficial de la muñeca y ligamento anular anterior el carpo
Acción	Es el menos potente Es directamente flexor



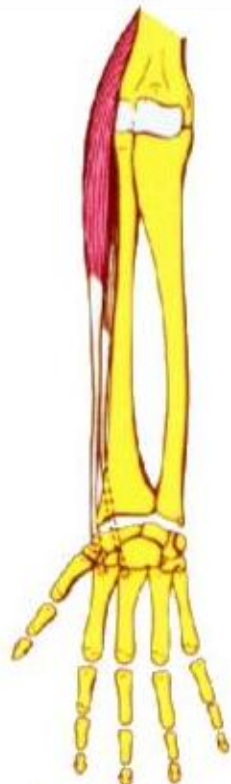
CUBITAL POSTERIOR

Origen	En el Epicóndilo y borde del cubito
Inserción	En la base posterior del 5º metacarpiano
Acción	Sobre la muñeca es extensor y aductor



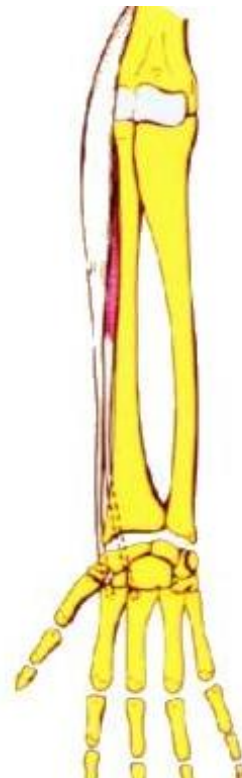
EXTENSOR RADIAL LARGO (1° RADIAL)

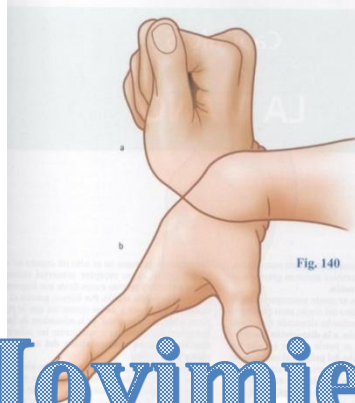
Origen	Zona Supracondilea del humero
Inserción	En la cara posterior del 2° metacarpiano va de atrás hacia adelante
Acción	Es extensor y abductor



EXTENSOR RADIAL CORTO (2° RADIAL)

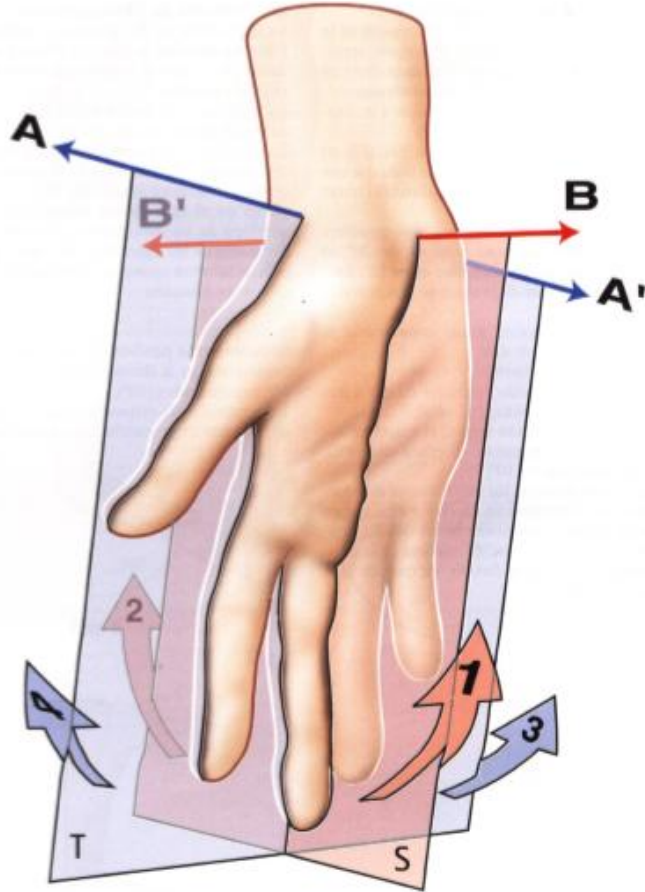
Origen	En el Epicóndilo
Inserción	Base posterior del 3° metacarpiano
Acción	Es extensor de la muñeca





Movimientos de la muñeca





EJE
TRANSVERSAL

FLEXION

EXTENSION

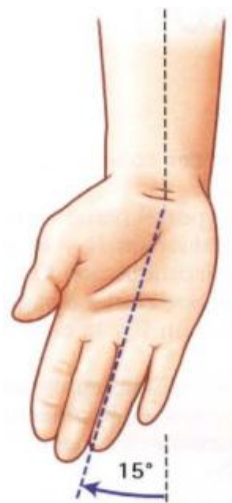
EJE
ANTEROPSTERIOR

ADUCCION

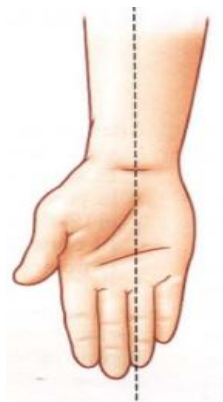
ABDUCCION

Amplitud de los movimientos de la muñeca

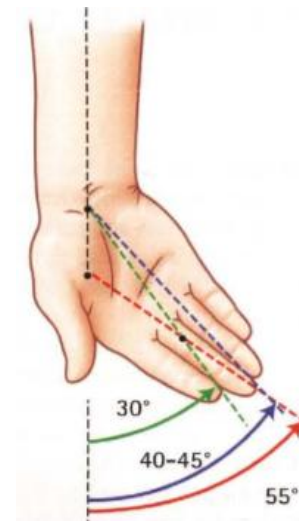
MOVIMIENTOS ADUCCION Y ABDUCCION:



Abducción

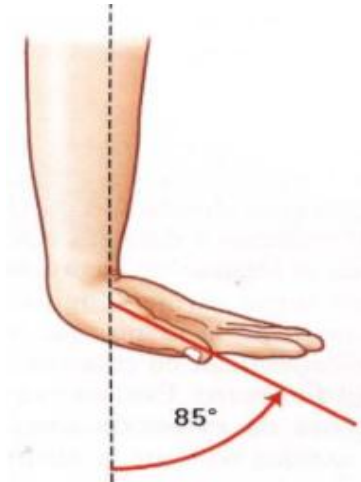


Posición
anatómica



Aducción

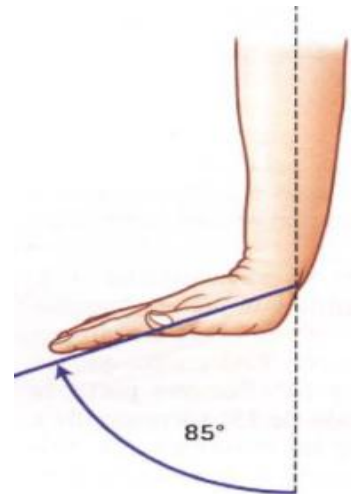
MOVIMIENTOS DE FLEXION Y EXTENSION:



Flexión

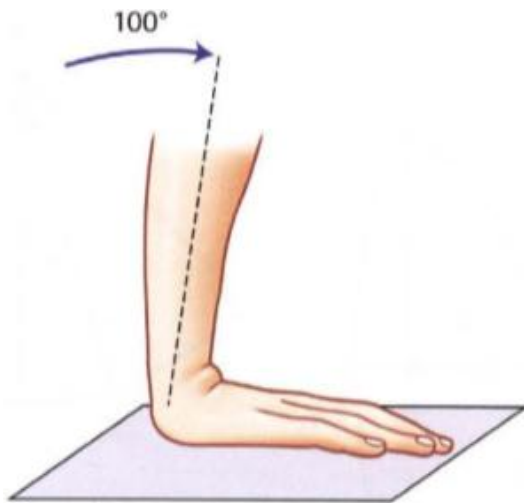


Posición anatómica



Extensión

MOVIMIENTOS DE FLEXION Y EXTENSION PASIVOS:

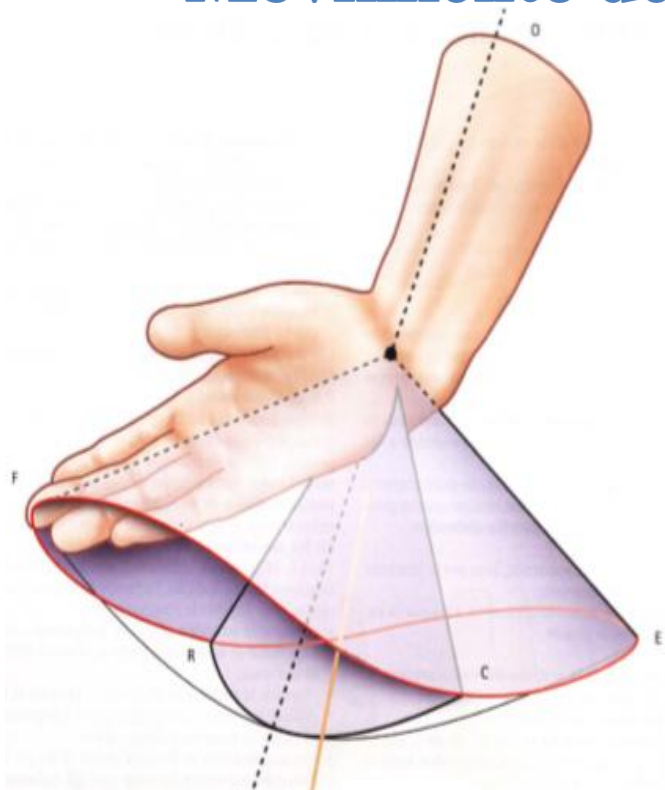


Extensión pasiva



Flexión pasiva

Movimiento de circunducción



El movimiento de circunducción se define como la combinación de los movimientos de Flexo extensión con los movimientos de aducción-abducción.

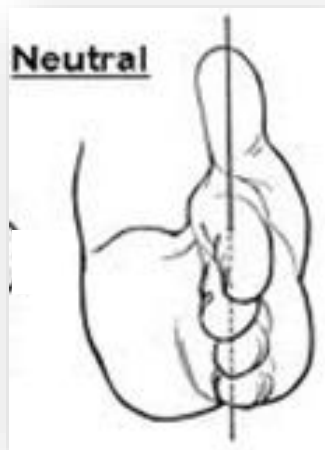


Pronosupinacion

La pronosupinación es el movimiento de rotación del antebrazo en torno a su eje longitudinal

- Este movimiento necesita la intervención de dos articulaciones mecánicamente unidas
 - * art. radio-cubital proximal
 - * art. radio-cubital distal
- Solo puede analizarse con el codo flexionado en 90° y pegado al cuerpo.

PRONOSUPINACION



Gracias
por su
atención